ĐẠI CƯƠNG Y HỌC SINH SẢN

THS. BS. TRẦN HUY PHAN

ĐỐI TƯỢNG: Y3



CHÙM BÀI:

- TIẾN TRÌNH LÀM TỔ
- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI THAI TRONG 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ
- CHẨN ĐOÁN THAI NGHÉN





TIẾN TRÌNH LÀM TỔ

Mục tiêu

1, Đặc điểm chính của NMTC giai đoạn tiền làm tổ

2, Cửa sổ làm tổ và vai trò của progesterone

3, Đặc điểm của phôi giai đoạn tiền làm tổ

4, Các cuộc đối thoại quan trọng

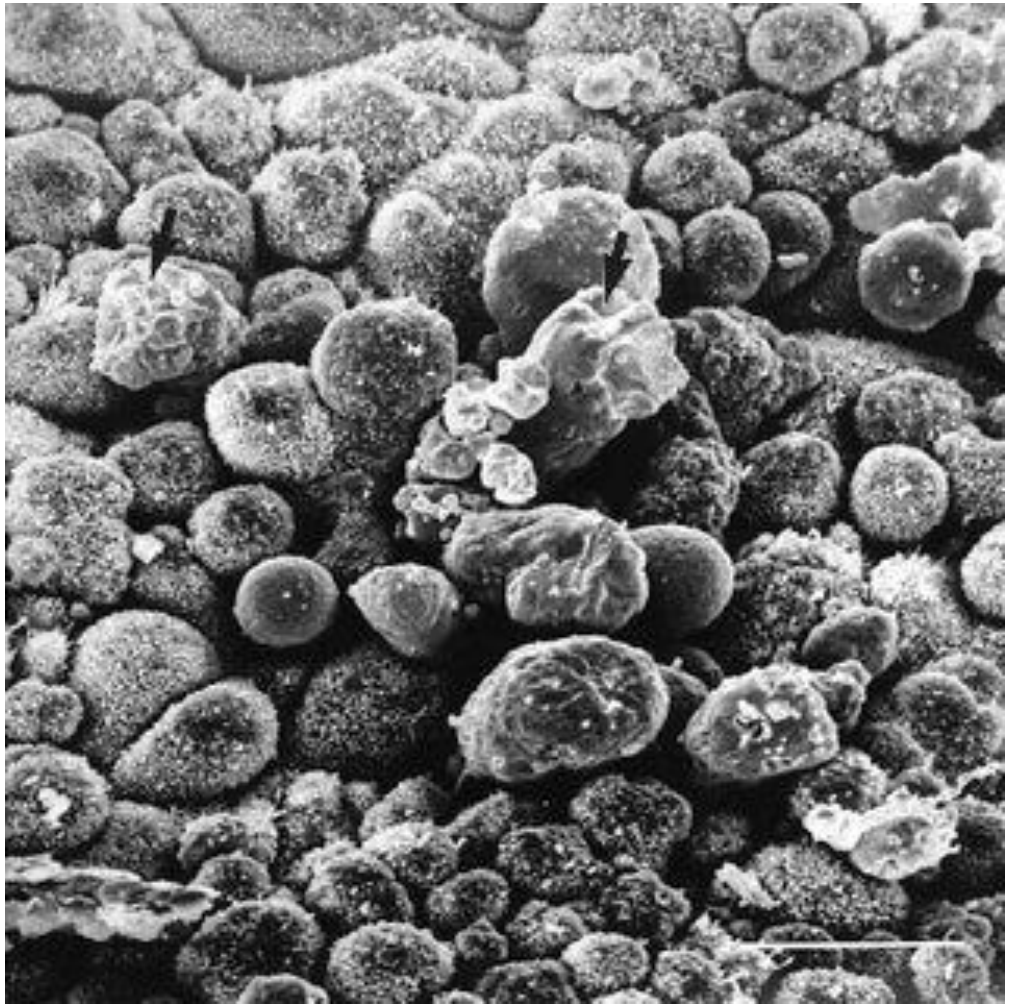
5, Vai trò của hCG trong giai đoạn sớm của thai kỳ

6, Từ thai sinh hoá đến thai lâm sàng

ĐẶC ĐIỂM NMTC GIAI ĐOẠN TIỀN LÀM TỔ

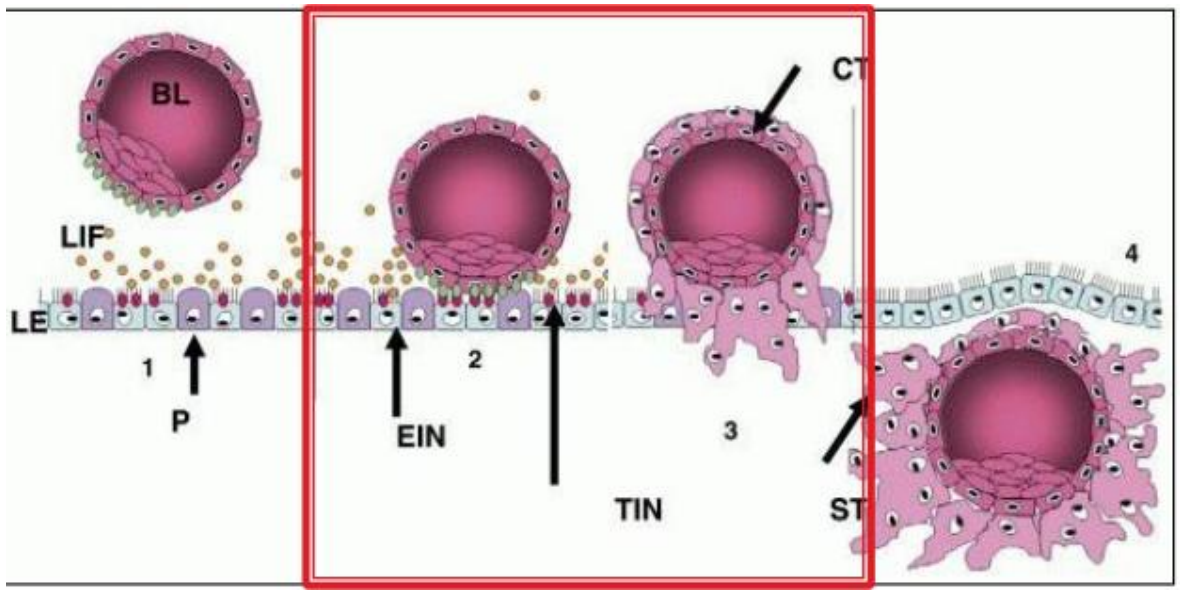
» Tại NMTC, ở giai đoạn tiền làm tổ, NMTC đã chịu sự tác động hiệp đồng một cách hài hoà của estrogen và progesterone:

- Trong pha tăng sinh, dưới tác động của estrogen, các tế bào vi nhung mao của NMTC tăng trưởng về kích thước, làm NMTC dày lên, chuẩn bị cho sự tác động của progesterone trong pha chế tiết.
- Trong pha chế tiết, dưới tác động của progesterone, các tế bào vi nhung mao đã được chuẩn bị với estrogen trước đó bắt đầu hiện tượng chế tiết. Cực đỉnh của các tế bào vi nhung mao hình thành nên các Pinopode.
- Thời gian xuất hiện và tồn tại của các pinopde #5 ngày, tại bề mặt của các Pinopode sẽ diễn ra các cuộc đối thoại quan trọng giữa phôi và NMTC, chuẩn bị cho tiến trình làm tổ



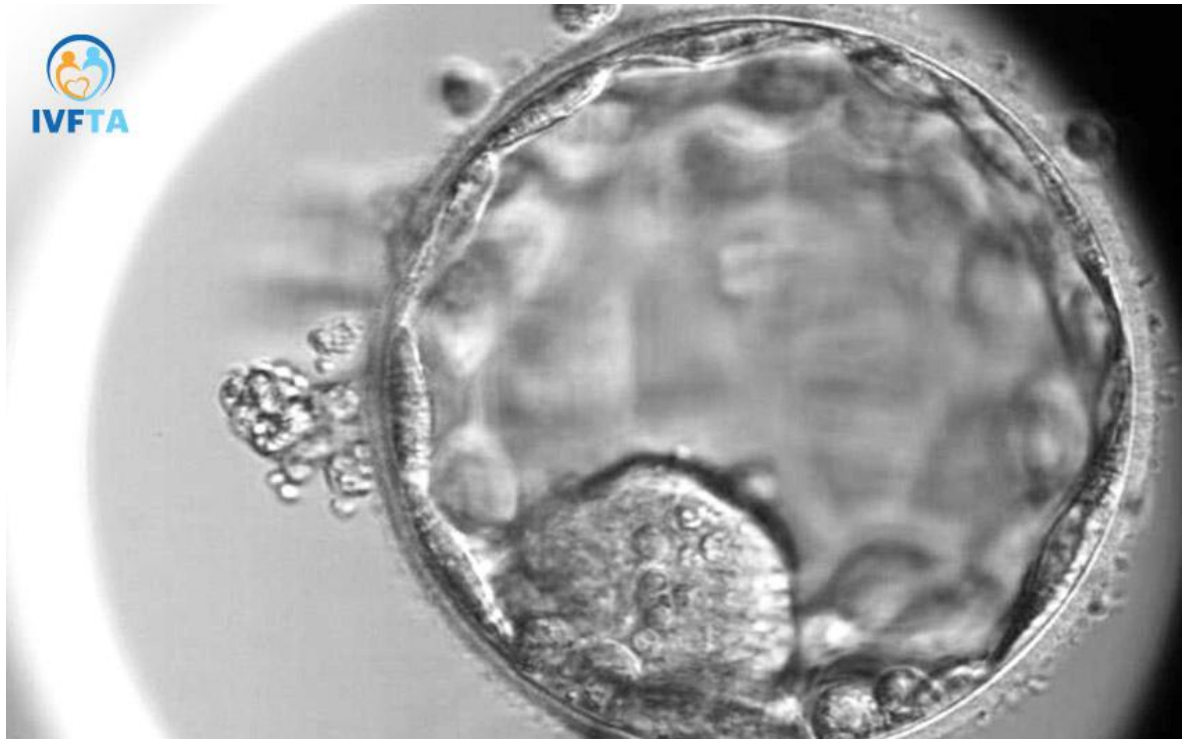
CỬA SỔ LÀM TỔ VÀ VAI TRÒ CỦA PROGESTERONE

- Sự tác động hiệp đồng một cách hài hoà giữa estrogen và progesterone trên NMTC
- Cửa sổ làm tổ được mở bởi progesterone
- NMTC chỉ tiếp nhận phôi đến làm tổ khi và chỉ khi cửa sổ làm tổ đã mở
- Cửa sổ làm tổ thường được mở ra ở ngày thứ 18 và đóng lại vào ngày thứ 23 của chu kỳ
- Sự lệch pha giữa thời điểm mở cửa sổ và thời điểm phôi thoát màng → phôi sẽ không được tiếp nhận
- Cửa sổ làm tổ có thể bị di dời do nhiều yếu tố nội sinh cũng như ngoại sinh



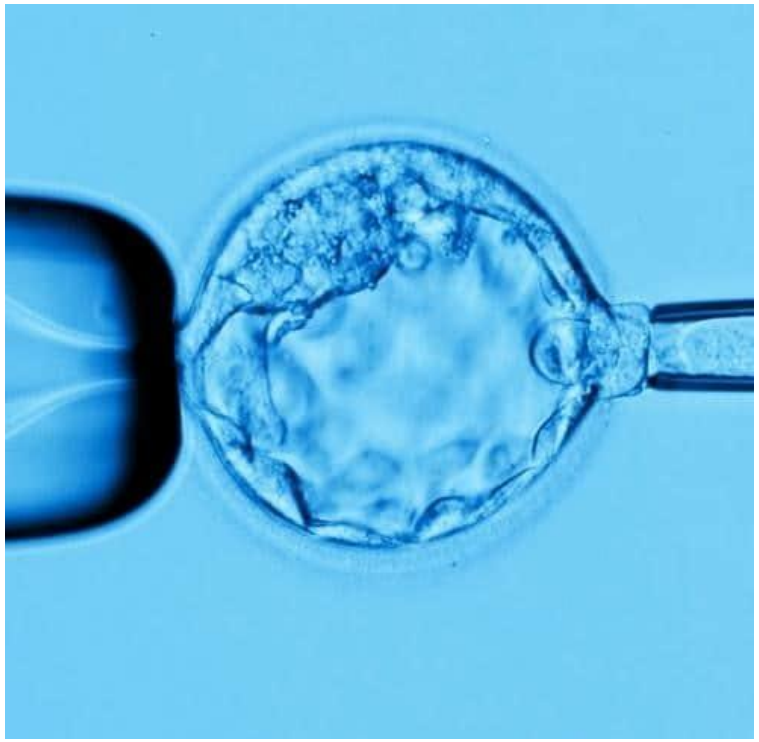
ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÔI GIAI ĐOẠN TIỀN LÀM TỔ

- Khi đến buồng tử cung, phôi ở giai đoạn phôi nang, gồm 2 khối tế bào: khối tế bào trong và ngoại bì lá nuôi với vai trò khác nhau
- Các tế bào trích từ lớp ngoại bì lá nuôi của phôi có thể được sử dụng để khảo sát di truyền phôi (PGT)
- Tuỳ theo mục tiêu tầm soát hay chẩn đoán mà các tế bào thu được có thể sẽ được khảo sát bằng các công cụ khác nhau
- Thách thức trong trường hợp là thể khám



ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÔI GIAI ĐOẠN TIỀN LÀM TỔ

- PGT-A
- PGT-M
- PGT-SR



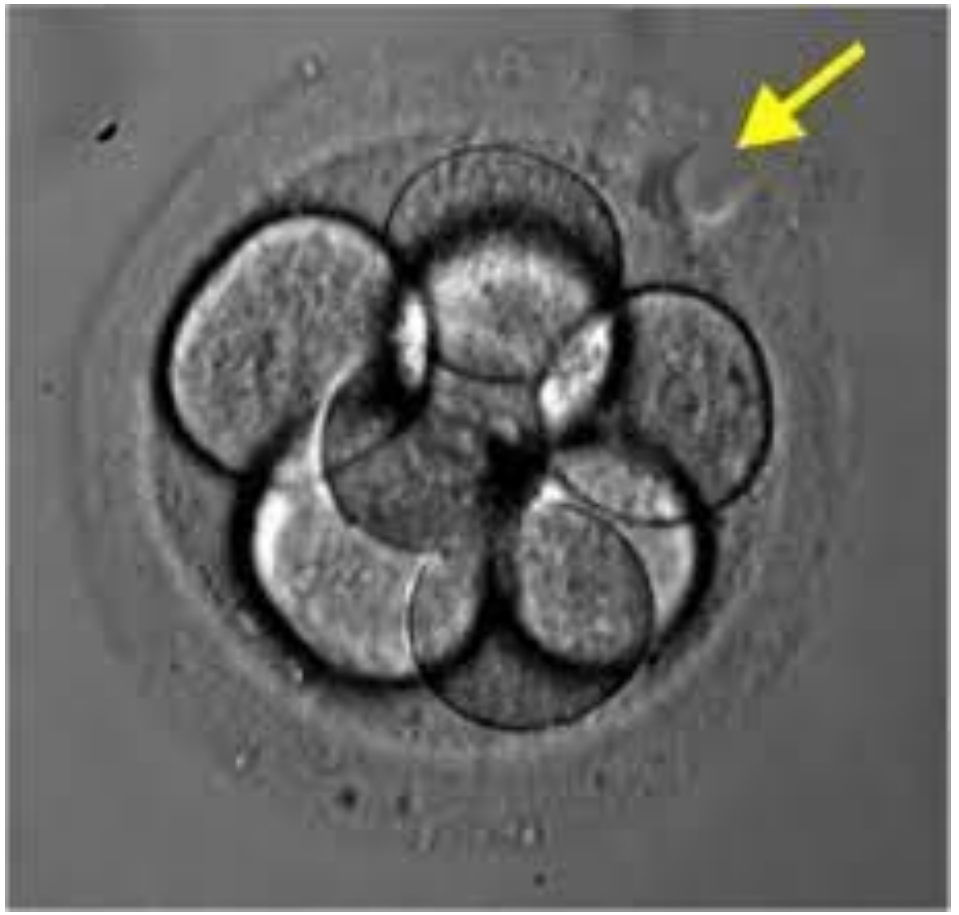
ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÔI GIAI ĐOẠN TIỀN LÀM TỔ

- Ngày thứ 6 sau khi thụ tinh, ZP trở nên chật chột không còn thích hợp, phôi phải tìm cách thoát ra khỏi ZP để tìm nguồn cung cấp oxygen phù hợp cho nhu cầu ngày càng cao của nó.
- Phôi thoát màng, chuẩn bị thực hiện các cuộc đối thoại quan trọng cho tiến trình làm tổ
- Hỗ trợ phôi thoát màng trong thụ tinh ống nghiệm



ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÔI GIAI ĐOẠN TIỀN LÀM TỔ

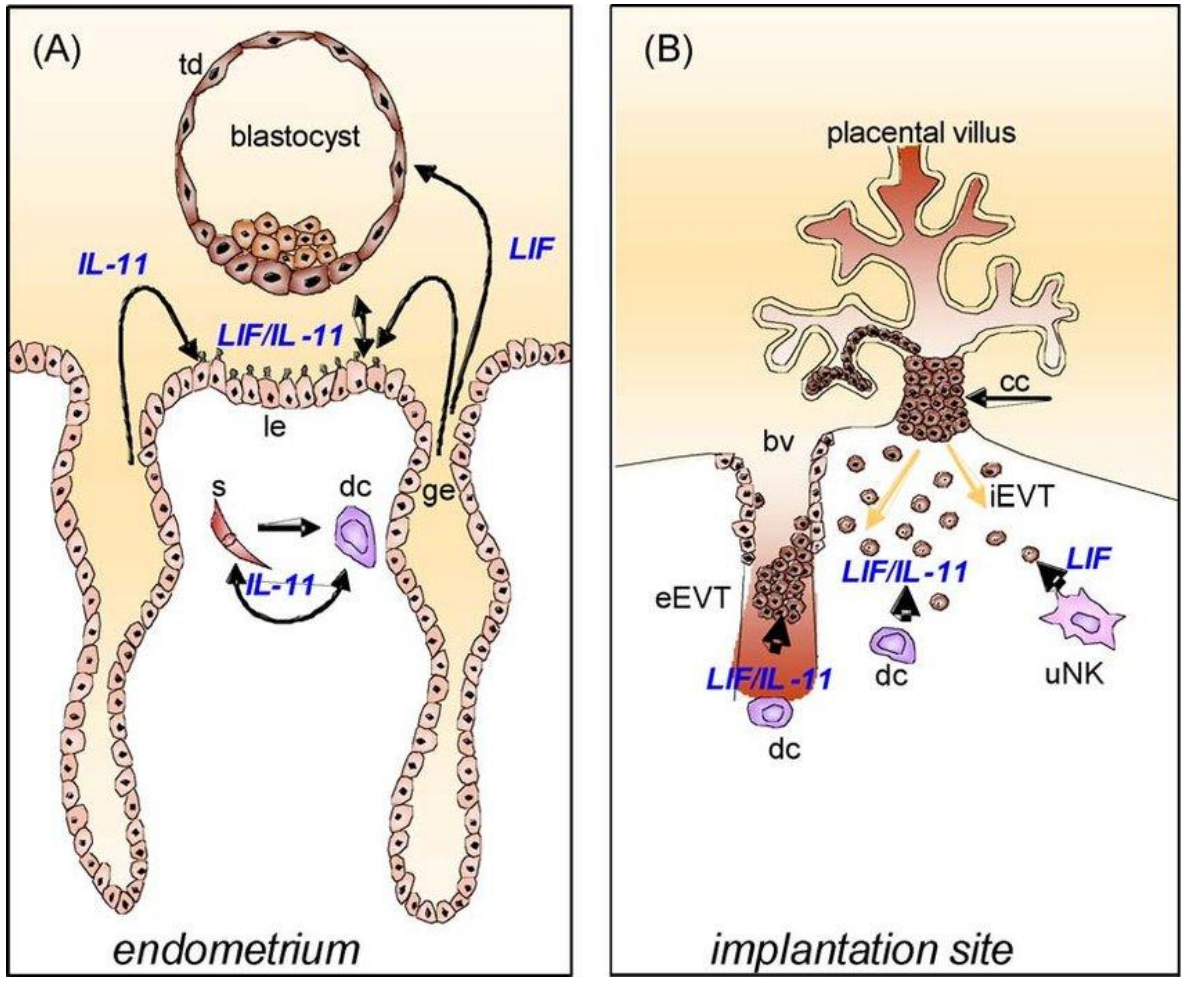
» Hỗ trợ phôi thoát màng đối với phôi ngày 3 bằng laser



CÁC CUỘC ĐỐI THOẠI QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH LÀM TỔ

» Đối thoại hóa học:

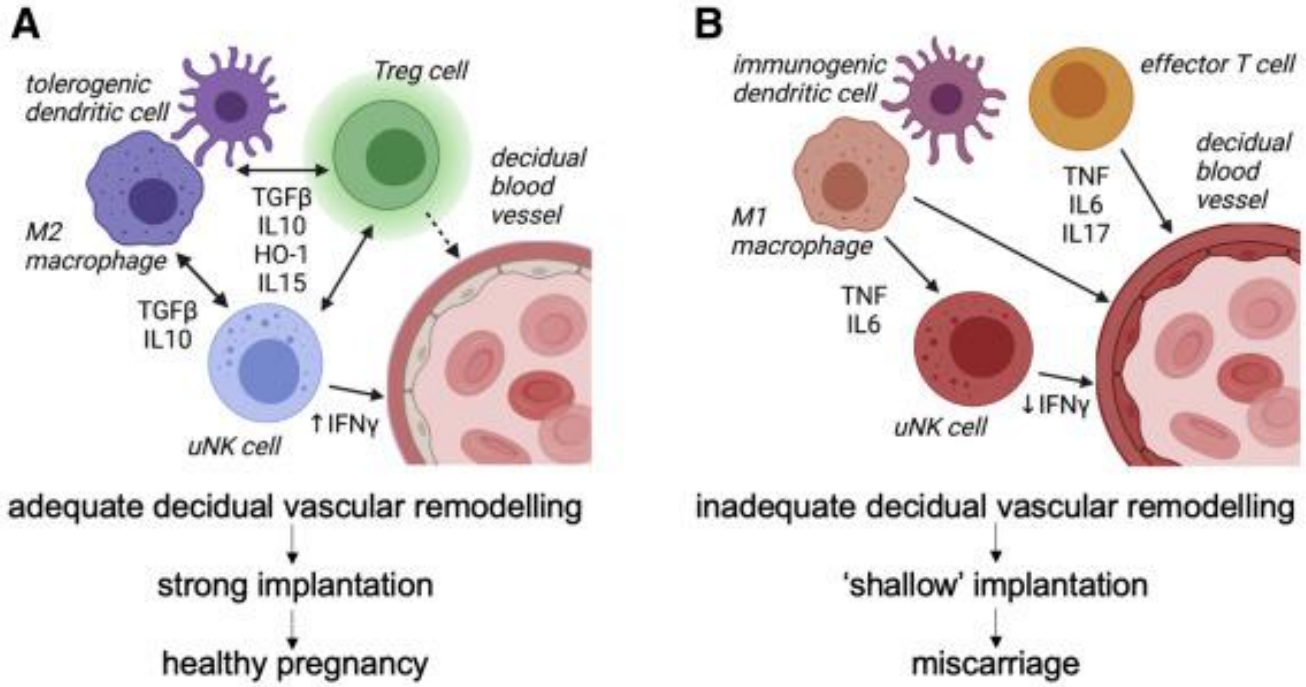
- Phôi đã thoát màng bắt đầu thực hiện đối thoại hóa học với NMTC, kích hoạt các biến đổi trên bề mặt NMTC và phôi
- Phôi tác động lên NMTC thông qua GF và các cytokines
- Tại giao diện vi nhung mao của phôi và pinopode, các tín hiệu tế bào LIF, EGF thúc đẩy tương tác giữa 2 loại tế bào này



CÁC CUỘC ĐỐI THOẠI QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH LÀM TỔ

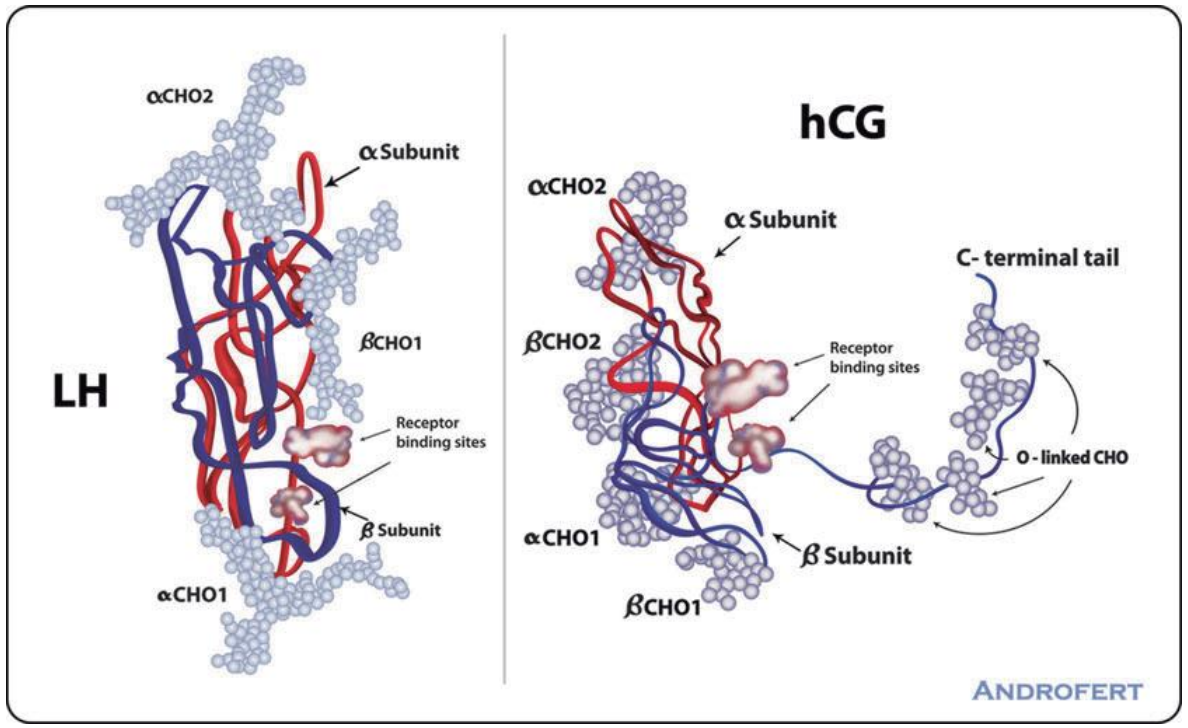
» Đối thoại miễn dịch:

- Phôi là 01 mảnh bán dị ghép
- Khi phôi tiếp cận với NMTC sẽ sớm bị nhận diện bởi các đại thực bào, uNK (miễn dịch bẩm sinh)
- Tiếp theo, miễn dịch tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc sẽ tiếp nhận hay đào thải phôi
- Cán cân miễn dịch Th1-Th2 và sự duy trì thai kỳ
- Phôi chìm dần vào NMTC, đến ngày thứ 9 sau thụ tinh, các hội bào nuôi mới tiếp cận các mạch máu xoắn ốc của tử cung



VAI TRÒ CỦA HCG TRONG GIAI ĐOẠN SỚM CỦA THAI KỲ

- N10 sau thụ tinh, các hội bào nuôi của phôi phá vỡ được các mạch máu xoắn ốc của NMTC, tạo ra các hồ huyết sơ khai.
- Kể từ thời điểm này, phôi chính thức được nhận dưỡng chất và trao đổi khí trực tiếp với mẹ
- hCG được phóng thích vào máu mẹ
- hCG có hoạt tính tương đương LH nên chuyển hoàng thể chu kỳ thành hoàng thể thai kỳ
- C-Terminal có thời gian bán hủy dài
- Nếu không có thai thì hoàng thể sẽ bắt đầu sụp đổ từ ngày 11 sau thụ tinh.
- Hiện diện hCG trong máu mẹ là bằng chứng của hiện tượng thai đã làm tổ, được coi như là thai sinh hóa



TỪ THAI SINH HÓA ĐẾN THAI LÂM SÀNG

- Chênh lệch giữa tỷ lệ thai sinh hóa và thai lâm sàng
- Lý do:
  - Lệch bội
  - Cán cân miễn dịch bất thường
  - Bất thường về kiểm soát thượng di truyền
- 03 tuần sau thụ tinh, thai kỳ được xác nhận trên lâm sàng bằng siêu âm
- Kể từ khi thấy thai trên siêu âm, người ta gọi là "thai lâm sàng

- Lệch bội là hiện tượng thường gặp
- "Cơ chế bảo vệ loài"
- Khảo sát tiền làm tổ
- Tự sửa chữa hoặc ngưng phát triển
- Miễn dịch thiên về Th1
- Thai kỳ thất bại
- Kết cục sản khoa bất lợi
- Bất thường thượng di truyền
- Methyl hóa các đảo CpG trên DNA
- Ảnh hưởng lên tiến trình điều hòa gen của phôi và NMTC

CÂU HỎI ĐIỂM DANH (TRẢ LỜI NHANH TRONG VÒNG 5 PHÚT)

KỂ TÊN 02 CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA PHÔI VÀ NMTC



SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI THAI

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI THAI

- Thai kỳ bình thường có độ dài 40 tuần (280 ngày) kết từ ngày bắt đầu của kỳ kinh cuối cùng
- Tuần thứ 3 diễn ra hiện tượng thụ tinh
- Tuần thứ 4 diễn ra tiến trình làm tổ
- Từ tuần thứ 5 bắt đầu hình thành phôi và phát triển các cơ quan.



SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI THAI



SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI THAI





SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI THAI







CHẨN ĐOÁN THAI NGHÉN